

Ma trận truy vết (Traceability Matrix) — EShop

Tổng hợp Requirement ↔ Domain Test Cases ↔ BVA Test Cases cho 4 feature: FR-01 (Đăng ký), FR-07 (Giỏ hàng), FR-15 (Quản lý Sản phẩm), FR-20 (Đăng nhập Mobile). Cập nhật: 2026-06-27 (v2 — đã bổ sung 4 test case lấp lỗ hổng coverage).

1. Ma trận truy vết (Traceability Matrix)

Requirement ID	Business Rule / Constraint	Test Case IDs	Result	Bug Issue	Status
FR-01	Họ Tên bắt buộc (không rỗng)	TC-REGISTER-002	Not Run		Open
FR-01	Email bắt buộc	TC-REGISTER-005	Not Run		Open
FR-01	Email đúng định dạng <code>user@domain.com</code>	TC-REGISTER-003	Not Run		Open
FR-01	Email duy nhất (không trùng)	TC-REGISTER-004	Not Run		Open
FR-01	Mật khẩu bắt buộc	TC-REGISTER-012	Not Run		Open
FR-01	Xác nhận mật khẩu bắt buộc	TC-REGISTER-014	Not Run		Open
FR-01	Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự	TC-REGISTER-001, TC-REGISTER-006	Not Run		Open
FR-01	Mật khẩu có ≥1 chữ hoa	TC-REGISTER-007, TC-REGISTER-001	Not Run		Open
FR-01	Mật khẩu có ≥1 chữ thường	TC-REGISTER-008, TC-REGISTER-015	Not Run		Open
FR-01	Mật khẩu có ≥1 chữ số	TC-REGISTER-009, TC-REGISTER-016	Not Run		Open
FR-01	Mật khẩu có ≥1 ký tự đặc biệt thuộc <code>@ \$! % * ? &</code>	TC-REGISTER-010, TC-REGISTER-011	Not Run		Open
FR-01	Xác nhận mật khẩu phải khớp với Mật khẩu	TC-REGISTER-013	Not Run		Open
FR-01	Đăng ký thành công → chuyển sang trang Đăng nhập	TC-REGISTER-001	Not Run		Open

Requirement ID	Business Rule / Constraint	Test Case IDs	Result	Bug Issue	Status
FR-01	SEC-01: Mật khẩu không lưu plaintext (phải hash)	TC-REGISTER-017	Not Run		Open
FR-07	Mỗi sản phẩm đúng 1 dòng; thêm trùng → tăng Số lượng	TC-CART-001, TC-CART-002	Not Run		Open
FR-07	Số lượng nguyên dương, tối thiểu 1, chỉnh bằng nút +/-	TC-CART-003, TC-CART-004, TC-CART-005	Not Run		Open
FR-07	Thành tiền = Đơn giá × Số lượng, cập nhật ngay	TC-CART-003, TC-CART-004, TC-CART-006	Not Run		Open
FR-07	Tổng cộng = Σ Thành tiền; nhấn đúng "Tổng cộng"	TC-CART-006	Not Run		Open
FR-07	Xóa sản phẩm phải có dialog xác nhận	TC-CART-007, TC-CART-008	Not Run		Open
FR-07	Nút Tiếp tục mua sắm → về trang chủ	TC-CART-010	Not Run		Open
FR-07	Giỏ rỗng → hình minh họa + thông báo	TC-CART-009	Not Run		Open
FR-15	Chỉ Admin (JWT + <code>role='admin'</code>) mới Thêm/Sửa/Xóa	TC-PRODUCT-013, TC-PRODUCT-014	Not Run		Open
FR-15	Tên sản phẩm bắt buộc, tối đa 255 ký tự	TC-PRODUCT-002, TC-PRODUCT-003, TC-PRODUCT-005, TC-PRODUCT-006	Not Run		Open
FR-15	Giá bắt buộc, phải là số dương (> 0)	TC-PRODUCT-004, TC-PRODUCT-007, TC-PRODUCT-008, TC-PRODUCT-009, TC-PRODUCT-010, TC-PRODUCT-016	Not Run		Open
FR-15	Danh mục bắt buộc, phải tồn tại trong hệ thống	TC-PRODUCT-011, TC-PRODUCT-012	Not Run		Open
FR-15	Thao tác Thêm (Create) sản phẩm hợp lệ	TC-PRODUCT-001	Not Run		Open
FR-15	Thao tác Sửa (Update) — chỉ sản phẩm đó thay đổi	TC-PRODUCT-015	Not Run		Open

Requirement ID	Business Rule / Constraint	Test Case IDs	Result	Bug Issue	Status
FR-15	Thao tác Xem (Read/List) sản phẩm	TC-PRODUCT-017	Not Run		Open
FR-15	Thao tác Xóa (Delete) sản phẩm → loại khỏi danh sách	TC-PRODUCT-018	Not Run		Open
FR-20	Đăng nhập thành công → JWT + lưu client + header Authorization	TC-MOBILE_LOGIN-001	Not Run		Open
FR-20	Email và Mật khẩu bắt buộc	TC-MOBILE_LOGIN-002, TC-MOBILE_LOGIN-004	Not Run		Open
FR-20	Email đúng định dạng	TC-MOBILE_LOGIN-003	Not Run		Open
FR-20	Sai thông tin → lỗi chung chung, không lộ nguyên nhân	TC-MOBILE_LOGIN-005, TC-MOBILE_LOGIN-006	Not Run		Open
FR-20	Mỗi lần sai → bộ đếm tăng đúng 1 đơn vị	TC-MOBILE_LOGIN-007	Not Run		Open
FR-20	Sai ≥ 3 lần liên tiếp → khóa 30 giây	TC-MOBILE_LOGIN-008, TC-MOBILE_LOGIN-009, TC-MOBILE_LOGIN-012	Not Run		Open
FR-20	Đang khóa → từ chối dù nhập đúng	TC-MOBILE_LOGIN-010	Not Run		Open
FR-20	Hết 30 giây → đăng nhập lại được	TC-MOBILE_LOGIN-011	Not Run		Open
FR-20	Bộ đếm/khóa dùng chung mọi client (Web ↔ Mobile)	TC-MOBILE_LOGIN-013	Not Run		Open

2. Báo cáo Độ bao phủ (Coverage Status)

✅ **Passed:** Toàn bộ các luật nghiệp vụ của 4 feature (FR-01, FR-07, FR-15, FR-20) đều đã được bao phủ bởi ít nhất một Test Case.

4 lỗi hỏng ở phiên bản trước (v1) đã được lấp bằng các test case bổ sung:

Luật từng thiếu	Test Case bổ sung	Loại
FR-01 — SEC-01: Mật khẩu không lưu plaintext	TC-REGISTER-017	Security / White-box (kiểm tra CSDL)

Luật từng thiếu	Test Case bổ sung	Loại
FR-15 — Xem (Read/List) sản phẩm	TC-PRODUCT-017	Functional
FR-15 — Xóa (Delete) sản phẩm	TC-PRODUCT-018	Functional
FR-20 — Bộ đếm/khóa dùng chung Web ↔ Mobile	TC-MOBILE_LOGIN-013	Integration

Ghi chú: 4 ca này là functional/security/integration nên **không phát sinh giá trị biên mới** → BVA không bổ sung; chỉ áp dụng Domain Testing (kiểm thao tác hợp lệ + bất biến).